ZADANIE B11

Analiza materiałów złożonych

Odważono 1,312 g pewnej rudy miedzi i siarki zawierającej też niewielką ilość palladu oraz żelaza, a następnie rozpuszczono ją w zlewce w 15 cm^3 kwasu azotowego(V) i 5 cm^3 kwasu chlorowodorowego. Jony azotanowe usunięto przez odparowywanie roztworu niemal do sucha i rozpuszczanie pozostałości w niewielkiej ilości kwasu chlorowodorowego. Proces powtórzono kilkukrotne. Ostatecznie osad rozpuszczono w 100 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 0,5 $mol \cdot dm^{-3}$. Następnie roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o poj. 250,0 cm^3 i dopełniono wodą do kreski.

1. Jodometryczne oznaczanie miedzi

Miedź można oznaczyć bezpośrednio metodą jodometryczną.

Do kolejnej kolby ze szlifem odpipetowano 50,0 cm^3 roztworu próbki badanej, którą rozcieńczono wodą destylowaną do objętości ok. 100 cm^3. Roztwór zobojętniono amoniakiem do pojawienia się ciemnoniebieskiego zabarwienia. Dodano 5 cm^3 roztworu fluorku sodu o stężeniu 0,5 $mol \cdot dm^3$ oraz roztworu kwasu octowego o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$ aż do zaniku niebieskiego koloru i dodatkowo jeszcze 5 cm^3. Dodano 2 g jodku potasu po czym zamknięto kolbę korkiem i odstawiono na 10 minut w ciemne miejsce. Wydzielony jod odmiareczkowano za pomocą 21,50 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1008 $mol \cdot dm^{-3}$, pod koniec miareczkowania dodając ok. 3 cm^3 roztworu kleiku skrobiowego.

Polecenia:

a. Dlaczego możliwe jest utlenia jonów jodkowych do jodu za pomocą jonów miedzi(II)?

b. Wyjaśnij w jakim celu dodaje się roztwór fluorku sodu oraz kwasu octowego?

c. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania.

d. Jak można zwiększyć dokładność oznaczenia?

e. Oblicz ilość miedzi w badanej próbce rudy oraz jej procentową zawartość w rudzie.

2. Jodometryczne oznaczanie siarki

Siarkę można oznaczyć pośrednio metodą jodometryczną. Jednak obecność miedzi w roztworze sprawia, że trzeba ją uwzględnić podczas oznaczania zawartości siarki.

Do zlewki odpipetowano 10,0 cm^3 roztworu próbki badanej, którą rozcieńczono wodą destylowaną do objętości ok. 100 cm^3. Dodano 2 cm^3 stężonego kwasu chlorowodorowego i ogrzano roztwór niemal do wrzenia, a następnie powoli dodawano 10,0 cm^3 roztworu chlorku baru o stężeniu 0,1003 $mol \cdot dm^{-3}$. Roztwór utrzymano w stanie wrzenia przez 15 minut. Następnie przestudzony roztwór zobojętniono amoniakiem, dodano 10,0 cm^3 roztworu chromianu potasu o stężeniu 0,2011 $mol \cdot dm^{-3}$. Roztwór utrzymano w stanie wrzenia przez kolejne 10 minut, a następnie przesączono, zbierając przesącz do kolby stożkowej ze szlifem. Osad przemyto gorącą wodą. Do przesączu dodano 2 g jodku potasu, a roztwór zakwaszono dodając 25 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 $mol \cdot dm^{-3}$. Natychmiast zamknięto kolbę korkiem i odstawiono na 10 minut. Odmiareczkowano wydzielony jod za pomocą 31,10 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1008 $mol \cdot dm^{-3}$, pod koniec miareczkowania dodając ok. 3 cm^3 roztworu kleiku skrobiowego.

Polecenia:

a. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania siarki.

b. Jaki rodzaj osadu powstaje podczas oznaczania siarki.

c. Oblicz ilość siarki w badanej próbce rudy oraz jej procentową zawartość w rudzie.

3. Kompleksometryczne oznaczanie palladu

Pallad można oznaczyć pośrednio metodą kompleksometryczną.

Do kolby stożkowej odpipetowano 50,0 cm^3 roztworu próbki badanej. Dodano kroplę oranżu metylowego i wprowadzono ok. 3 cm^3 roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,2 $mol \cdot dm^{-3}$, aby roztwór zmienił barwę z łososiowej na żółtą. Do roztworu dodano także 10 cm^3 buforu cytrynianowego, 50,0 cm^3 roztworu EDTA o stężeniu 0,05066 $mol \cdot dm^{-3}$ oraz szczyptę oranżu ksylenolowego jako wskaźnika. Nadmiar EDTA odmiareczkowano aż do zmiany barwy roztworu z żółtej na pomarańczową zużywając przy tym 13,85 cm^3 azotanu(V) cynku o stężeniu 0,0200 $mol \cdot dm^{-3}$. Następnie wprowadzono 10 cm^3 azotanu(III) sodu o stężeniu 20%, a roztwór ogrzewano aż do wrzenia. Po ostudzeniu roztworu do temperatury pokojowej EDTA odmiareczkowano aż do zmiany barwy roztworu z żółtej na brązową zużywając do tego 4,10 cm^3 azotanu(V) cynku.

Polecenia:

a. Przedstaw reakcje zachodzące podczas oznaczania palladu.

b. Oblicz ilość palladu w badanej próbce rudy oraz jego procentową zawartość w rudzie.

c. Dlaczego ilość palladu wyznaczona w oparciu o miareczkowanie odwrotne byłaby błędna? Jaki byłby w takim przypadku błąd oznaczenia palladu w badanej próbce?

4. Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza

Do kolby jednomiarowej o pojemności 100,0 cm^3 odpipetowano 10,0 cm^3 roztworu badanego i dopełniono do kreski roztworem kwasu azotowego o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$. Następnie do zlewki odpipetowano 5 cm^3 tak przygotowanego roztworu, dodano 5 cm^3 roztworu kwasu azotowego o stężeniu 1 $mol \cdot dm^{-3}$ i ogrzano całość do wrzenia. Ostudzony roztwór przeniesiono do kolby miarowej o poj. 50,0 cm^3, dodano 4 cm^3 rodanku o stężeniu 30%, dopełniono wodą do kreski i wymieszano. Następnie zmierzono absorbancję roztworu przy długości fali 495 nm, która wynosiła 0,523.

W analogiczny sposób sporządzono krzywą wzorcową dla stężenia żelaza od 0,5 do 4 $\mu g/cm^3$, a następnie wykonano pomiary absorbancji, które wynosiły:

Stężenie	Absorbancja	Stężenie	Absorbancja
0 $\mu g/cm^3$	0,154	2 $\mu g/cm^3$	0,501
0,5 $\mu g/cm^3$	0,243	3 $\mu g/cm^3$	0,658
1 $\mu g/cm^3$	0,321	4 $\mu g/cm^3$	0,798

Polecenia:

a. Przedstaw równanie krzywej wzorcowej.

b. Oblicz ilość żelaza w badanej próbce rudy oraz jego procentową zawartość w rudzie.

c. Dlaczego zastosowano metodę rodankową?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

1a.Miedz(II) utlenia jony jodkowe do jodu, przy czym ulega redukcji do miedzi(I). Potencjał standardowy układu Cu^{2+}/Cu^{+} wynosi 0,17 V, a układu I_2/I^- to 0,54 V. Mimo że jod ma wyższy potencjał utleniający niż miedź(II), reakcja przebiega ilościowo w kierunku powstawania CuI, gdyż jodek miedzi(I) jest trudno rozpuszczalny i strąca się z roztworu. Z tego powodu podczas miareczkowania stężenie jonów Cu(I) w roztworze jest bardzo niskie, przez co rzeczywisty potencjał utleniający układu Cu^{2+}/Cu^{+} jest wyższy niż 0,54 V.

Rzeczywisty potencjał układu Cu^{2+}/Cu^{+} wynosił:

$$E = E^0 - 0{,}059 \log \frac{\frac{K_{so}(CuI)}{[I^-]}}{[Cu^{2+}]} = E^0 - 0{,}059 \log \frac{\frac{K_{so}(CuI)}{n(I^-)}}{n(Cu^{2+})}$$

gdzie $K_{so}(CuI) = [Cu^+] \cdot [I^-] = 10^{-12}$.

Natomiast liczba moli jodku w próbce wynosi $n(I^-) = \frac{2g}{166\frac{g}{mol}} = 0{,}01205$ mol, a liczba moli jonów miedzi w próbce obliczona na podstawie punktu *1e*.) wynosi $n(Cu^{2+}) = \frac{0{,}6886g}{5 \cdot 63{,}546\frac{g}{mol}} = 0{,}002167$ mol.

A zatem: $E = 0{,}17 - 0{,}059 \log(4{,}60 \cdot 10^{-9}) = 0{,}66$ V

1b.Miedź (II) utlenia jony jodkowe do jodu w środowisku kwaśnym, przy czym szybkość reakcji wzrasta, w miarę jak zmniejsza się pH roztworu. Jednak w środowisku bardziej kwasowym mogłoby zachodzić utlenianie jonów jodkowych tlenem z powietrza. Ponadto jony miedzi katalizują utlenianie jodków przez tlen.

$4\ I^- + O_2 + 4\ H^+ \rightarrow 2\ I_2 + 2\ H_2O$

Dlatego, aby utrzymać słabo kwasowe środowisko (pH 4-5), dodaje się kwasu octowego. Fluorek sodu dodaje się w celu zamaskowania jonów żelaza(III).

1c. Najpierw zachodzi reakcja utlenia jonów jodkowych do jodu, przy czym dochodzi do strącenia jodku miedzi(I).

$2\ Cu^{2+} + 4\ I^- \rightleftharpoons 2\ CuI\downarrow + I_2$

Powstały jod odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu.

$2\ S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$

1d. Dokładność oznaczenia miedzi można zwiększyć dodając do roztworu jonów, które z jonami miedzi(I) tworzą trudniej rozpuszczalne osady niż CuI ($K_{so} = 10^{-12}$). Taką substancją jest rodanek amonu (lub potasu). CuSCN ma mniejszą wartość iloczynu rozpuszczalności ($K_{so} = 4 \cdot 10^{-14}$), a zatem po dodaniu do roztworu jonów SCN^- stężenie jonów miedzi(I) zmniejsza się jeszcze bardziej zwiększając potencjał utleniający układu Cu^{2+}/Cu^{+}.

1e. Oznaczoną zawartość miedzi (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(Cu) = v \cdot c(Na_2S_2O_3) \cdot \frac{M(Cu)}{1000} \cdot \frac{V}{V_1}$$

gdzie v i $c(Na_2S_2O_3)$ oznaczają objętość (21,5 cm^3) i stężenie (0,1008 $mol \cdot dm^{-3}$) roztworu titranta ($Na_2S_2O_3$), $M(Cu)$ – masa molowa miedzi (63,546 $g \cdot mol^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po roztworzeniu próbki (250 cm^3), V_1 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (50 cm^3).

$m(Cu) = 0{,}6886$ g , co stanowi 52,48% całkowitej masy odważonej rudy.

2a. Siarczany(VI) z jonami baru tworzą trudno rozpuszczalną sól.

$SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightleftharpoons BaSO_4\downarrow$

Przy nadmiarze jonów Ba^{2+} reakcja jest przesunięta w prawo. Nadmiar jonów baru(II) strąca się w środowisku zasadowym dodając jonów chromianowych(VI).

Ba^{2+} (nadmiar) + $CrO_4^{2-} \rightarrow BaCrO_4\downarrow$

Jednocześnie w tych samych warunkach dochodzi do strącenia miedzi(II).

$Cu^{2+} + CrO_4^{2-} \rightleftharpoons CuCrO_4\downarrow$

Strącony osad oddziela się od roztworu na sączku bibułowym.

Nadmiar jonów chromianowych CrO_4^{2-} znajdujących się w przesączu przechodzą w jony dwuchromianowe $Cr_2O_7^{2-}$ po dodaniu kwasu chlorowodorowego. Jony te w reakcji z jodkiem redukują się do chromu(III), w wyniku czego powstaje jod.

2 CrO_4^{2-} (nadmiar) + 2 $H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$

$Cr_2O_7^{2-} + 6\ I^- + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 3\ I_2 + 7\ H_2O$

Jod odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu.

2 $S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$

W ten sposób pośrednio można wyznaczyć zawartość siarki w roztworze.

2b. Podczas strącania powstają koloidalne osady $BaCrO_4$ i $CuCrO_4$. Z tego powodu osady te strąca się na gorąco i w obecności elektrolitów. Po przesączeniu osad przemywa się wodą.

2c. Oznaczoną zawartość siarki (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(S) = \left(v \cdot c(BaCl_2) - v \cdot c(K_2CrO_4) + \frac{v \cdot c(Na_2S_2O_3)}{3}\right) \cdot \frac{M(S)}{1000} \cdot \frac{V}{V_2} + \frac{m(Cu)}{M(Cu)} \cdot M(S)$$

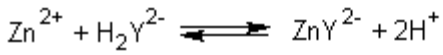
gdzie v i $c(BaCl_2)$ oznaczają objętość (10,0 cm^3) i stężenie (0,1003 $mol \cdot dm^{-3}$) roztworu chlorku baru, v i $c(K_2CrO_4)$ – objętość (10,0 cm^3) i stężenie (0,2011 $mol \cdot dm^{-3}$) roztworu chromianu potasu, v i $c(Na_2S_2O_3)$ – objętość (21,5 cm^3) i stężenie (0,1008 $mol \cdot dm^{-3}$) roztworu titranta ($Na_2S_2O_3$), $m(Cu)$ – masa miedzi (0,6886 g) obliczona w punkcie ***1e***., $M(Cu)$ – masa molowa miedzi (63,546 $g \cdot mol^{-1}$), $M(S)$ – masa molowa siarki (32,066 $g \cdot mol^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po roztworzeniu próbki (250 cm^3), V_2 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (10 cm^3), 3 – współczynnik stechiometryczny.

$m(S) = 0{,}3771$ g , co stanowi 28,74% całkowitej masy odważonej rudy.

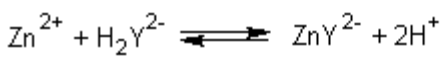
3a. Pallad z powodzeniem można oznaczać za pomocą kompleksometrycznej metody miareczkowej. Na początku stosuje się miareczkowanie odwrotne. Pallad reaguje z EDTA, a nadmiar EDTA odmiareczkowuje się mianowanym roztworem cynku.

Pd^{2+} + nadmiar $H_2Y^{2-} \rightleftharpoons PdY^{2-} + 2H^+ + H_2Y^{2-}$

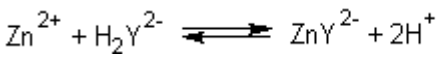
Nadmiar EDTA odmiareczkowuje się azotanem(V) cynku.



Następnie stosuje się miareczkowanie pośrednie. Azotan(III) sodu reaguje selektywnie z palladem tworząc kompleks $[Pd(NO_2)_4]^{2-}$, a tym samym zostaje uwolnione EDTA z kompleksu Pd-EDTA ($\log\beta = 18{,}5$).



Uwolnione EDTA ponownie odmiareczkowuje się roztworem azotanu(V) cynku.



3b. Oznaczoną zawartość palladu (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\mathrm{Pd}) = v_b \cdot c(\mathrm{Zn(NO_3)_2}) \cdot \frac{M(\mathrm{Pd})}{1000} \cdot \frac{V}{V_3}$$

gdzie v_b i $c(\mathrm{Zn(NO_3)_2})$ oznaczają objętość (4,1 cm^3) i stężenie (0,0200 $mol \cdot dm^{-3}$) roztworu azotanu(V) cynku zużyte na odmiareczkowanie uwolnionego EDTA, $M(\mathrm{Pd})$ – masa molowa palladu (106,42 $g \cdot mol^{-1}$), V – wyjściowa objętość roztworu po roztworzeniu próbki (250 cm^3), V_3 – objętość roztworu odpipetowana do miareczkowania (50 cm^3).

$m(\mathrm{Pd}) = 0{,}0436$ g , co stanowi 3,33% całkowitej masy odważonej rudy.

3c. Podczas pierwszego miareczkowania azotanem(V) cynku następuje odmiareczkowanie nadmiaru dodanego EDTA. Jeśli badany roztwór zawiera np. jony cynku (lub innego metalu, który reaguje z EDTA) obliczenie dokładnego stężenia palladu na podstawie zmiareczkowanego nadmiaru EDTA za pomocą azotanu(V) cynku nie jest możliwe. Dodając azotan(III) cynku następuje rozpad cząsteczki Pd-EDTA i pallad tworzy kompleks $[Pd(NO_2)_4]^{2-}$. W ten sposób zostaje uwolnione EDTA, które odmiareczkowane jest roztworem azotanu(V) cynku. Dlatego drugie miareczkowanie pozwala na otrzymanie dokładnego wyniku oznaczania palladu.

Gdyby do oznaczenia palladu wykorzystano wzór:

$$m'(Pd) = \left(v \cdot c(\mathrm{EDTA}) - v_a \cdot c(\mathrm{Zn(NO_3)_2})\right) \cdot \frac{M(\mathrm{Pd})}{1000} \cdot \frac{V}{V_3}$$

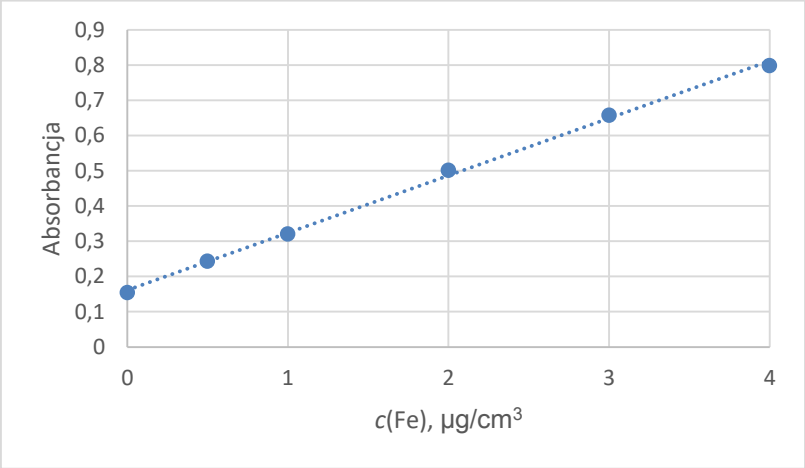
gdzie v_a oznacza objętość (4,1 cm^3) roztworu azotanu(V) cynku zużyte na odmiareczkowanie nadmiaru EDTA, to uzyskany wynik byłby znacznie zawyżony. EDTA, które związało się też z innymi jonami metali obecnymi w roztworze, fałszywie zostałoby poczytane równoważne ilości obecnych jonów palladu. W ten sposób uzyskano by wynik:

$m'(\mathrm{Pd}) = 1{,}2004$ g. A zatem błąd względny stanowiłby:

$$\Delta m(\mathrm{Pd}) = \frac{|m'(\mathrm{Pd}) - m(\mathrm{Pd})|}{m(\mathrm{Pd})} \cdot 100\% = 2653\%$$

4a. Równanie krzywej to: $\mathrm{A} = 0{,}1625 \cdot c(\mathrm{Fe}) + 0{,}1615$. A zatem dla krzywej o wzorze $y = ax+b$ współczynnik $a = 0{,}1625$, natomiast współczynnik $b = 0{,}1615$, a stężenie żelaza $c(\mathrm{Fe})$ wyrażone jest w $\mu g/cm^3$.

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona: $R^2 = 0{,}9983$.



4b. Oznaczoną zawartość żelaza (w gramach) obliczyć można ze wzoru:

$$m(\mathrm{Fe}) = \frac{A-b}{a} \cdot \frac{V}{V_4} \cdot \frac{V_5}{V_6} \cdot V_7 \cdot \frac{1}{1000000}$$

gdzie a i b oznaczają współczynniki krzywej kalibracji (odpowiednio 0,1625 i 0,1615), A – absorbancja próbki (0,523), V – wyjściowa objętość roztworu po roztworzeniu próbki (250 cm^3), V_4 – objętość roztworu odpipetowana do oznaczenia (10 cm^3), V_5 – objętość kolby miarowej, w której przygotowano pierwsze rozcieńczenie (100 cm^3), V_6 – objętość roztworu odpipetowana do przygotowania ostatecznej próbki (5 cm^3), V_7 – objętość kolby miarowej, w której przygotowano ostateczny roztwór do pomiarów spektrofotometrycznych (50 cm^3), 1/1000000 – współczynnik zamiany jednostki z µg na g.

$m(\mathrm{Fe}) = 0{,}0556$ g, co stanowi 4,24% całkowitej masy odważonej rudy.

4c. Alternatywą mogłaby być metoda fenantrolinowa, jednak oznaczaniu żelaza(II) metodą fenantrolinową przeszkadzają jony miedzi(I), które tworzą z 1,10-fenantroliną barwne kompleksy.